

4. 미분가능성과 연속

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 미분계수

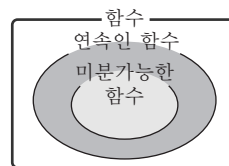
$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 가 존재하고 $f'(a)$ 는 일정한 값이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x)-f(a)\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot (x-a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x-a) = f'(a) \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이다. 즉, 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

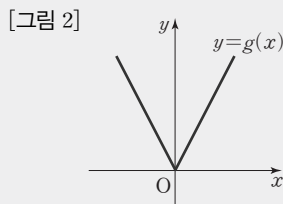
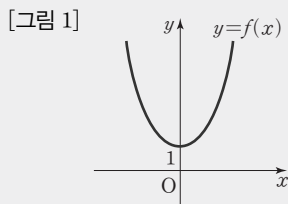
함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

그러나 $x=a$ 에서 연속이면서 미분가능하지 않은 함수도 존재한다.



| 보기 |

두 함수 $f(x)=x^2+1$, $g(x)=2|x|$ 의 그래프는 다음과 같다.



[그림 1] 함수 $f(x)=x^2+1$ 은 $x=0$ 에서 연속이다. 또

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2+1-1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = 0$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

[그림 2] 함수 $g(x)=2|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. 그러나

$$\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{g(0+\Delta x)-g(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{2|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{-2\Delta x}{\Delta x} = -2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{g(0+\Delta x)-g(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{2|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $-2 \neq 2$ 이므로 $g'(0)$ 의 값이 존재하지 않는다. 따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

확인 문제

정답과 풀이 53쪽

06 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \leq 1) \\ ax+b & (x > 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

07 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 열린 구간 $(-1, 4)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 불연속점은 a 개, 미분가능하지 않은 점은 b 개이다. 이때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

